

Informe Desarrollo Móvil 1

Spendly+

Versiones del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
10/3/2026	1.0	Presentación del avance inicial del informe.	Fernanda Madrid, Roger Pineda Devin Hernandez
15/03/2026	2.0	Se edito el apartado de Casos de uso, Requerimientos y Tecnologías.	Fernanda Madrid, Roger Pineda, Devin Hernandez
17/03/2026	3.0	Versión final del Informe	Fernanda Madrid, Roger Pineda, Devin Hernandez



Contenido

Informe Spendly+	4
1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN	4
1.1 Resumen gerencial	4
1.2 Glosario	4
1.3 Restricciones y metas de arquitectura	4
1.4 Diagrama de Proceso	5
1.5 Requerimientos del sistema	6
1.5.1 Vista de Casos de uso de la aplicación	7
2. Tecnología	9
2.1 Modelo Entidad Relación	10

Informe Spendly+

1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

1.1 Resumen gerencial

Spendly es una aplicación móvil innovadora diseñada para el registro inteligente de ingresos y gastos, el análisis profundo de hábitos financieros y la geolocalización precisa de transacciones, permitiendo a los usuarios visualizar patrones de consumo por ubicación y optimizar su salud económica diaria

1.2 Glosario

Término	Definición
ADMIN	Usuario con privilegios avanzados dentro de la aplicación, encargado de gestionar, supervisar y controlar el funcionamiento general de la plataforma.
Categoría Global	Clasificación predefinida por el sistema que está disponible para todos los usuarios de forma predeterminada, sin necesidad de configuración adicional.
Categoría Personalizada	Clasificación creada por el propio usuario para organizar sus gastos según sus necesidades particulares.
Movimiento	Registro de una transacción financiera que refleja la salida de dinero de una cuenta, equivalente a un débito o egreso en términos bancarios.
Geolocalización	Obtención de coordenadas geográficas (latitud y longitud) mediante GPS del dispositivo.

1.3 Restricciones y metas de arquitectura

Restricciones efrentadas y superadas:

- Conectividad (IP/red): afectó pruebas entre frontend y backend.
- VersioExpo Go: limita el uso de algunos plugins nativos (ej. mapas).

Sobre la arquitectura:

Se utilizó una arquitectura modular y desacoplada:

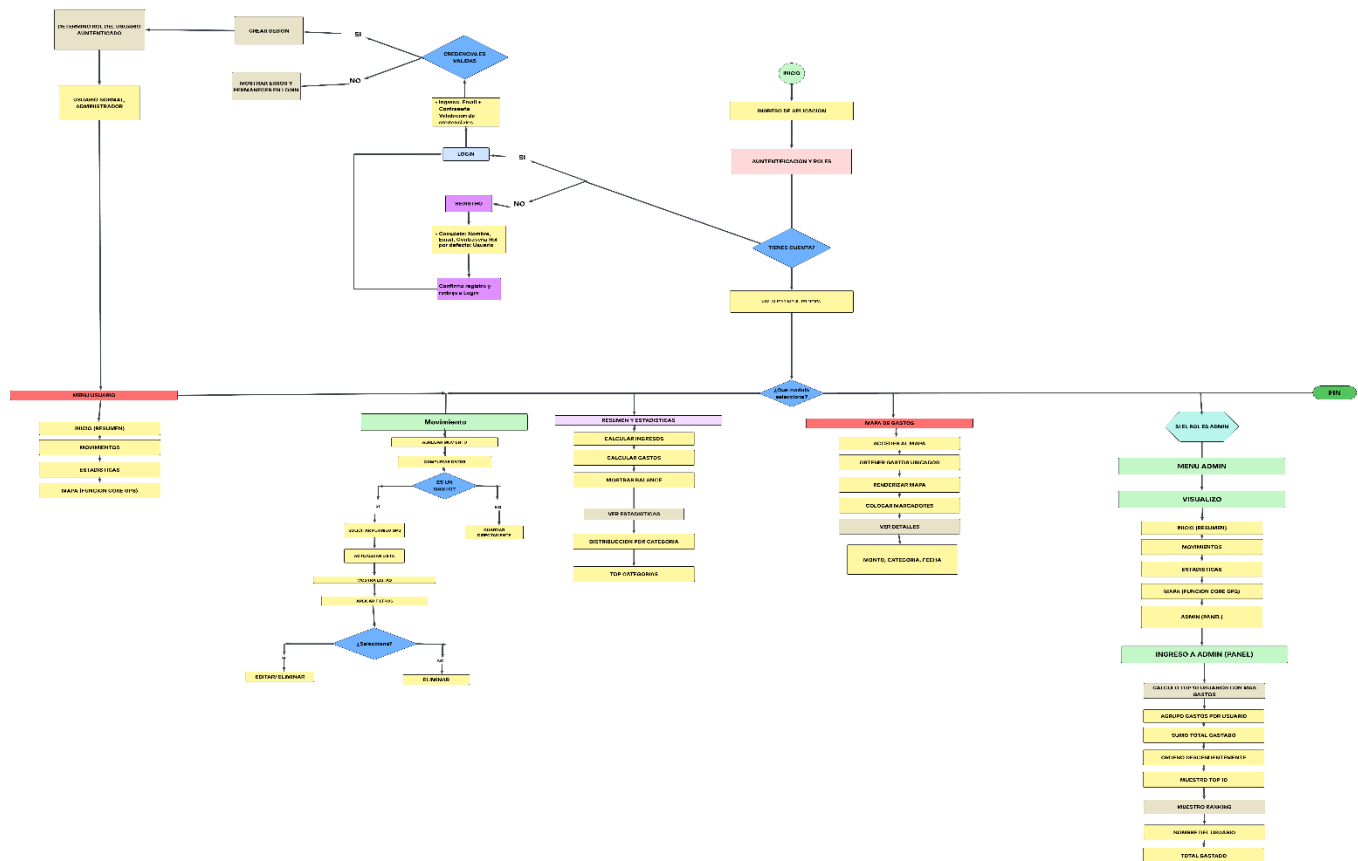
- Backend: Node.js + Express (API REST)
- Frontend: React Native (componentes y navegación)

Separación clara por capas:

- routes → controllers → models
- services → screens → context

Uso de contexto global (AuthContext) para manejo de sesión

1.4 Diagrama de Proceso



1.5 Requerimientos del sistema

Requerimientos Funcionales

RF-01: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con username y contraseña, asignando el rol USER por defecto.

RF-02: El sistema debe autenticar usuarios contra la base de datos MySQL y generar un token JWT según el rol (USER o ADMIN).

RF-03: El sistema debe permitir al usuario gestionar sus movimientos financieros (crear, editar, eliminar y listar ingresos y gastos).

RF-04: El sistema debe mostrar un resumen financiero con total de ingresos, gastos y balance del mes actual.

RF-05: El sistema debe mostrar estadísticas de gastos distribuidos por categoría.

RF-06: El sistema debe capturar la ubicación GPS (latitud y longitud) al registrar un gasto y almacenarla en la base de datos.

RF-07: El sistema debe visualizar en un mapa todos los gastos geolocalizados del usuario, con marcadores que muestren monto, categoría y fecha.

RF-08: El administrador debe poder visualizar métricas globales del sistema y el ranking Top 10 de usuarios con mayor gasto acumulado.

Requerimientos No Funcionales

RNF-01: La aplicación debe ser multiplataforma (iOS y Android) desarrollada con React Native.

RNF-02: Los datos deben persistir en el servidor mediante MySQL; no se almacenan localmente en el dispositivo.

RNF-03: La comunicación entre el frontend y el backend debe realizarse mediante una API REST con autenticación JWT.

RNF-04: Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas mediante bcryptjs.

1.5.1 Vista de Casos de uso de la aplicación

Nombre del caso de uso	Descripción de la funcionalidad	Ruta del Caso de Uso
Registro de usuario	Permitir que un nuevo usuario cree una cuenta con username y contraseña. Se valida que el username sea único y se asigna el rol USER por defecto.	• Pantalla de registro • Ingresar los datos • Click en registrar • Redirigir a Inicio de sesión
Inicio de sesión	Validar las credenciales del usuario contra la base de datos MySQL y generar un token JWT. Según el rol (USER o ADMIN), se redirige a la navegación correspondiente.	• Pantalla de Inicio de sesión • Llenar las credenciales según su ROL (USUARIO/ ADMIN) • Click en iniciar sesión • Dirige a la navegación correspondiente
Cerrar sesión	Invaldar la sesión actual del usuario eliminando el token del lado del cliente.	• Cerramos la aplicación
Ver resumen financiero	Mostrar al usuario autenticado los totales de ingresos, gastos y balance del mes actual o período seleccionado	• Pantalla Dashboard • Seleccionamos en navegacion Movimiento • En seccion de Movimiento bajamos
Gestionar movimientos	Permitir al usuario crear, editar, eliminar y listar sus movimientos financieros (ingresos y gastos). Incluye filtros por tipo, fecha y categoría	• Pantalla Dashboard • Seleccionamos en navegacion Movimiento • Para crear: se llenan las credenciales • Click en agregar movimiento • Para editar o eliminar

		En Movimientos bajamos hasta encontrar el movimiento deseado para editar o eliminar
Ver estadísticas por categoría	Mostrar gráficos o tablas con la distribución de gastos por categoría, totales por tipo y comparativas.	- Pantalla Dashboard - Seleccionamos en navegacion Estadística
Agregar ubicación a gasto	Durante la creación o edición de un gasto, el usuario puede capturar su ubicación GPS actual (latitud y longitud) y almacenarla junto con el movimiento.	- Pantalla Dashboard - Seleccionamos en navegacion Movimiento - Para crear: se llenan las credenciales - Y seleccionamos en agregar ubicación actual
Ver mapa de gastos	Visualizar en un mapa todos los gastos del usuario que tienen coordenadas GPS, con marcadores que muestran detalle del monto, categoría y fecha al pulsar	- Pantalla Dashboard - Seleccionamos en navegacion Mapa
Ver panel de administrador	Acceder a métricas globales del sistema: total de usuarios, total de movimientos, total de gastos global.	- Pantalla de Inicio de sesión - Llenar las credenciales según su ROL (ADMIN) - Click en iniciar sesión - Dirige a la navegación correspondiente
Ver top 10 usuarios con mayores gastos	Mostrar al administrador un ranking de los 10 usuarios que más dinero han gastado en total, con su	- Pantalla Dashboard - Seleccionamos en navegacion ADMIN - Abre panel Administrativo - Click en "Ver top 10 de usuarios"

	nombre de usuario y monto acumulado.	
--	---	--

2. Tecnología

Frontend

- React Native — Framework multiplataforma para desarrollo móvil con JavaScript/TypeScript
- Expo — Herramienta para ejecutar y compilar apps React Native
- React Navigation — Navegación entre pantallas (tabs y stack)

Backend

- Node.js — Entorno de ejecución JavaScript en el servidor
- Express — Framework para construir la API REST
- Sequelize — ORM para gestionar modelos y consultas MySQL
- bcryptjs — Cifrado de contraseñas
- JSON Web Token (JWT) — Autenticación segura por token

Base de Datos

- MySQL — Sistema de gestión de base de datos relacional para persistencia de datos

2.1 Modelo Entidad Relación

